基于 RISC-V 与 FPGA 异构架构的

2D 图形渲染加速引擎

演示视频讲稿

2D 图形渲染加速引擎 · 边演示边讲解

FPGA 赛道 · 易灵思 Ti60F225 平台

演示讲稿（简洁版 · 约 2 分钟）

0:00 开端（约 20 秒）

【开发板与显示器同框】

各位老师好，本作品是《基于 RISC-V 与 FPGA 异构架构的 2D 图形渲染加速引擎》。

作品基于易灵思 Titanium Ti60F225 平台构建：RISC-V 处理器负责任务逻辑与指令下发，FPGA 端实现硬件渲染引擎，两者通过 AXI4 总线互联，显存采用 DDR3，经 HDMI 输出 1080p60 画面。

下面通过实际运行场景演示作品的实现效果。

基础① BitBlt 引擎

【方向键上 → FILL 场景】

硬件位块传输。纯色填充，单帧 1080p 全屏一次完成。

【方向键上 → COPY 场景】

图像块拷贝。这个场景由引擎把八个 240×240 的图像块从源图搬运到指定位置，支持任意源地址、目的地址、宽高与行距，并支持硬件裁剪。

基础② ③ 多图切换与访存优化

【保持 COPY 场景，大图自动轮换】

多张大图快速切换。突发传输加片内 FIFO，总线有效带宽利用率 33% 提升到 88%。

基础③ CPU 对比

【方向键上 → SPRITE 场景】

一千五百个 8×8 精灵，硬件渲染 59.8 帧，CPU 每帧零像素操作。

【方向键右 → CPU 渲染】

切 CPU 纯软件渲染，同样画面 20 帧。

【方向键左 → 切回】

恢复 59.8 帧。硬件快三倍。

高阶① ② Alpha 与颜色键控

【按 P】

硬件 Alpha 混合，前景乘 Alpha 加背景乘 1 减 Alpha，片内乘法器实时计算。

【按 K】

颜色键控去背，透明色跳过，不规则边缘精灵完美渲染。

高阶③ 高负载游戏

【G 进游戏】

弹幕射击游戏，满帧运行。

【B 一键满级】

极限压力测试：同屏 180 个活动对象，依然 59.2 帧满帧。这是 60 fps 下的对象数上限。

收尾

【Q 退出】

赛题挑战结果：Alpha 混合与颜色键控全开，同屏 1500 个精灵，59.2 帧。

这个 59.2 来自片内硬件帧计数器，连续两万帧里只有 9 帧欠载，所以它不是看画面流畅估的，是硬件实测值。

按键对照

按键	功能
方向键 上/下	切场景（FILL / COPY / SPRITE）
方向键 左/右	切引擎 / CPU
P	Alpha 半透明 / 不透明
K	颜色键控
G	进游戏
B	一键满级
Q	退出